[COD-030] Taller: Crea tu propio simulador 3D de Computación Cuántica y Qubits

■ Misión Didáctica • Superposición, Puertas Lógicas Cuánticas y Esfera de Bloch:

En este taller ordenarás a Gemini construir un simulador de computación cuántica en 3D basado en la **Esfera de Bloch** (Premio Nobel Félix Bloch). A diferencia de un bit tradicional que solo vale 0 o 1, un **qubit** vive en superposición cuántica $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ como un vector tridimensional sobre la superficie de una esfera. Aplicarás puertas cuánticas como **Hadamard (H)**, **Pauli-X (NOT)** y **Pauli-Z**, y ejecutarás mediciones proyectivas con colapso probabilístico. **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 30, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Verás el vector de estado en 3D!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■■ Abrir Computador Cuántico 3D ■»** en el mapa para colapsar qubits con medición y audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador interactivo 3D de Computación Cuántica y Esfera de Bloch.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Incluye en la cabecera el script con las matrices cuánticas oficiales de IBM Quantum:
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/bloch_sphere_b64.js"></script>
3. Modela con Babylon.js una Esfera de Bloch semitransparente con rejilla de paralelos/meridianos, ejes cartesianos X, Y, Z con flechas direccionales, polos |0■ (Zenit) y |1■ (Nadir), estados ecuatoriales |+■, |-■, |i■, |-i■, y un vector de estado cuántico animado (flecha PBR luminiscente).
4. Incluye un panel de control interactivo con puertas lógicas cuánticas: Hadamard (H para entrar en superposición 50/50), Pauli-X (NOT cuántico), Pauli-Y, Pauli-Z, y botón 'Medir Qubit' que proyecta el estado a |0■ o |1■ según probabilidades Born $|\alpha|^2$ y $|\beta|^2$.
5. Aplica diseño en modo oscuro (#030614) con tipografía grande (16-18px), probabilidades |0■ y |1■ en KPIs en tiempo real y síntesis de voz en español.
6. Escribe exclusivamente el código sin texto explicativo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: «*Añade una puerta de fase S (rotación de 90° alrededor del eje Z) y un circuito de entrelazamiento cuántico (Bell State |Φ+■ = (|00■+|11■)/√2))*». ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Mecánica cuántica y álgebra lineal (*Félix Bloch 1946 / IBM Quantum Qiskit*):** El estado puro $|\psi\rangle$ se mapea como punto sobre S^2 con coordenadas $(\sin\theta\cdot\cos\phi, \sin\theta\cdot\sin\phi, \cos\theta)$. La regla de Born fija $P(0)=\cos^2(\theta/2)$ y $P(1)=\sin^2(\theta/2)$.
• **Montaje en Babylon.js:** Se construye una esfera PBR translúcida con líneas geodésicas. Las puertas operan sobre el vector de estado aplicando cuaterniones de rotación continua interpolada (Slerp), ofreciendo animación suave sin saltos bruscos.